

Exercices - Ensembles de nombres

Différents types de nombres

1 Pour chaque nombre, cocher le ou les ensembles auxquels il appartient.

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
3					
-2					
$\frac{1}{2}$					
$\frac{1}{3}$					
5,67					
$\sqrt{2}$					
$\sqrt{64}$					
$-\frac{37}{5}$					
$\frac{138}{22}$					

2 Pour chaque nombre, cocher le ou les ensembles auxquels il appartient.

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
4					
$-\frac{1}{4}$					
$(-5)^2$					
$\sqrt{5}$					
$\sqrt{7^3}$					
π					
$\frac{\sqrt{121}}{11}$					
$\frac{10}{5}$					

3 Expliquer pourquoi les nombres suivants sont des nombres décimaux :

1. 7
2. $\frac{3}{25}$
3. 543,866
4. $\frac{80}{640}$

4 Expliquer pourquoi les nombres suivants sont des nombres rationnels :

1. 73,8324
2. $\frac{1}{3}$
3. 543,121212...
4. $\frac{25}{2}$

5 Déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1. $27 \in \dots$
2. $\sqrt{61} \in \dots$
3. $-10\pi \in \dots$
4. $\frac{-82}{5} \in \dots$
5. $\frac{-83}{73} \in \dots$
6. $-150 \in \dots$
7. $\frac{-25}{5} \in \dots$
8. $\sqrt{36} \in \dots$

6 Compléter par l'un des symboles : $\in$ ou $\notin$.

1. $\sqrt{25} \dots \mathbb{N}$
2. $-7,5 \dots \mathbb{Z}$
3. $\frac{13}{4} \dots \mathbb{Q}$
4. $-\frac{\sqrt{144}}{2} \dots \mathbb{Z}$
5. $\frac{-45}{-15} \dots \mathbb{Z}$

7 Compléter par l'un des symboles : $\subset$ ou $\not\subset$.

1. $\mathbb{N} \dots \mathbb{Z}$
2. $\mathbb{D} \dots \mathbb{Q}$

Intervalles

Intervalles de $\mathbb{R}$

8 Compléter par l'un des symboles : $\in$ ou $\notin$.

1. $2 \dots [0; 9]$
2. $-2 \dots [1; 7[$
3. $3 \dots [3; 5[$
4. $12 \dots [11; 12[$
5. $8 \dots]1; 8[$
6. $\sqrt{144} \dots]11; 12]$

9 Combien y a-t-il d'entiers dans $] -1; 3[$?

10 Quel est le plus petit entier de $] -5,3; 3[$?

11 Compléter par l'un des symboles : $\subset$ ou $\not\subset$.

1. $[1; 2] \dots [0; 4]$
2. $] -1; 9[\dots] -\infty; 8]$
3. $[-3; 5] \dots [7; 10]$
4. $[-1; 5] \dots [-1; 3]$
5. $[8; 10[\dots [8; 10]$
6. $]1; 2] \dots [1; 2]$
7. $]1; 7[\dots [1; 7]$
8. $] -\infty; 5] \dots] -4; 9[$

12 Représenter, sur la droite numérique, les ensembles de réels x suivants et les écrire sous forme d'intervalles.

1. $-5 < x < 2$
2. $-25 \leq x < 12$
3. $-50 \leq x < 0$
4. $0 < x \leq 20$
5. $3 \leq x$
6. $x \leq 27$
7. $x \geq -23$
8. $x > 0$
9. $-7 < x < 7$

13 Déterminer l'inégalité correspondant à l'intervalle donné et représenter l'intervalle sur une droite graduée.

1. $x \in]-\infty; 8[$
2. $x \in]2; +\infty[$
3. $x \in]9; 18]$
4. $x \in [3; +\infty[$
5. $x \in [2; 12[$
6. $x \in]4; 25[$

14 Compléter le tableau suivant selon le modèle vu dans la leçon.

Réels x tels que...	Représentation graphique	Intervalle
$-3 < x \leq 2$		
		$]0; 5]$
$-2 \leq x \leq 3$		
		$[0; 1[$

15 Compléter le tableau suivant selon le modèle vu dans la leçon.

Réels x tels que...	Représentation graphique	Intervalle
$x > -1$		
		$] - \infty; 0]$
$x \leq -3$		
		$]0; +\infty[$

Réunion et intersection d'intervalles

16 Préciser à quel intervalle ou réunion d'intervalles appartient le réel x qui vérifie les conditions données.

- a. $-7 \leq x \leq -2,5$ et $x \geq -3,125$.
- b. $x \leq \frac{5}{6}$ et $x \geq \frac{1}{4}$.
- c. $x \leq \frac{4}{7}$ et $x < \frac{1}{3}$.
- d. $-5 \leq x \leq -2$ ou $x \geq -\frac{1}{4}$.
- e. $x \leq -3$ ou $x \geq -3$.

17

1. Sur une droite numérique, représenter avec des couleurs différentes les intervalles :

$$I = [0; 5] \quad J =]-4; +\infty[\quad K = [-2; 4]$$

2. Hachurer l'ensemble E des réels qui appartiennent à la fois à l'intervalle I et à l'intervalle K . Désigner cet ensemble E à l'aide d'un intervalle.
3. Déterminer : • $I \cap J$ • $J \cap K$ • $I \cap J \cap K$

18

1. $] - 4; -1[\cap] - 7; 2[$.
2. $] - \infty; -2] \cap] - \infty; 2[$.
3. $[-23; -2[\cap [0; 11]$.
4. $] - \infty; 5] \cap] - 1; 7[$.

19

1. Sur une droite numérique, représenter avec des couleurs différentes les intervalles :

$$I = [-1; 3] \quad J =]-\infty; 2] \quad K =]-3; 1,5[$$

2. Hachurer l'ensemble E des réels qui appartiennent à l'intervalle I ou à l'intervalle J (c'est-à-dire à I ou bien à J ou bien aux deux). Désigner cet ensemble E à l'aide d'un intervalle.
3. Déterminer : • $I \cup K$ • $J \cup K$

20 Donner une écriture simplifiée des ensembles suivants :

1. $]4; 11] \cup]-\infty; 7[$.
2. $[-24; 13] \cup [-30; -5[$.
3. $] - 3; +\infty[\cup [-6; 0[$.
4. $] - 11; -6] \cup]-\infty; -10[$.

21 Donner, si possible une écriture simplifiée des ensembles suivants :

1. $[7; 35] \cap [16; 20]$
2. $[14; 34] \cup]27; 64]$
3. $[1; 2] \cup [3; +\infty[$
4. $[4; 21] \cap]35; +\infty[$
5. $[12; 42] \cap [39; 53]$
6. $]6; 17] \cup]24; 25]$

22 Emma affirme : « Il n'est pas possible qu'un réel x vérifie : $x \in]-\infty; -\frac{3}{5}]$ et $x \in [-\frac{3}{5}; +\infty[$. »
A-t-elle raison ? Expliquer.